

크리스토퍼 다니엘 애쉬

로봇 및 AI 연구 개발 엔지니어

연락처: +82-010-5821-9506

이메일: christopherash001@gmail.com



자기소개

- 이름: 크리스토퍼 애쉬 (Christopher Ash)
- 국적: 트리니다드 토바고 (Trinidad and Tobago)
- 학사: 전기 및 컴퓨터 공학 (서인도 제도 대학교)
- 석사: 로봇 및 스마트 시스템 공학 및 AI융합안전융합 (경북대학교)
- 취미: 체스, 맛집 탐방, 웨이트 트레이닝



주요 성과



- CAPE 시험 성적 우수 학생으로 St Stephen's College (고등학교) 를 졸업

- 트리니다드 토바고 정부 국가 장학금 수상자

GKS 장학금 수상자

2019

2025

2016

2022

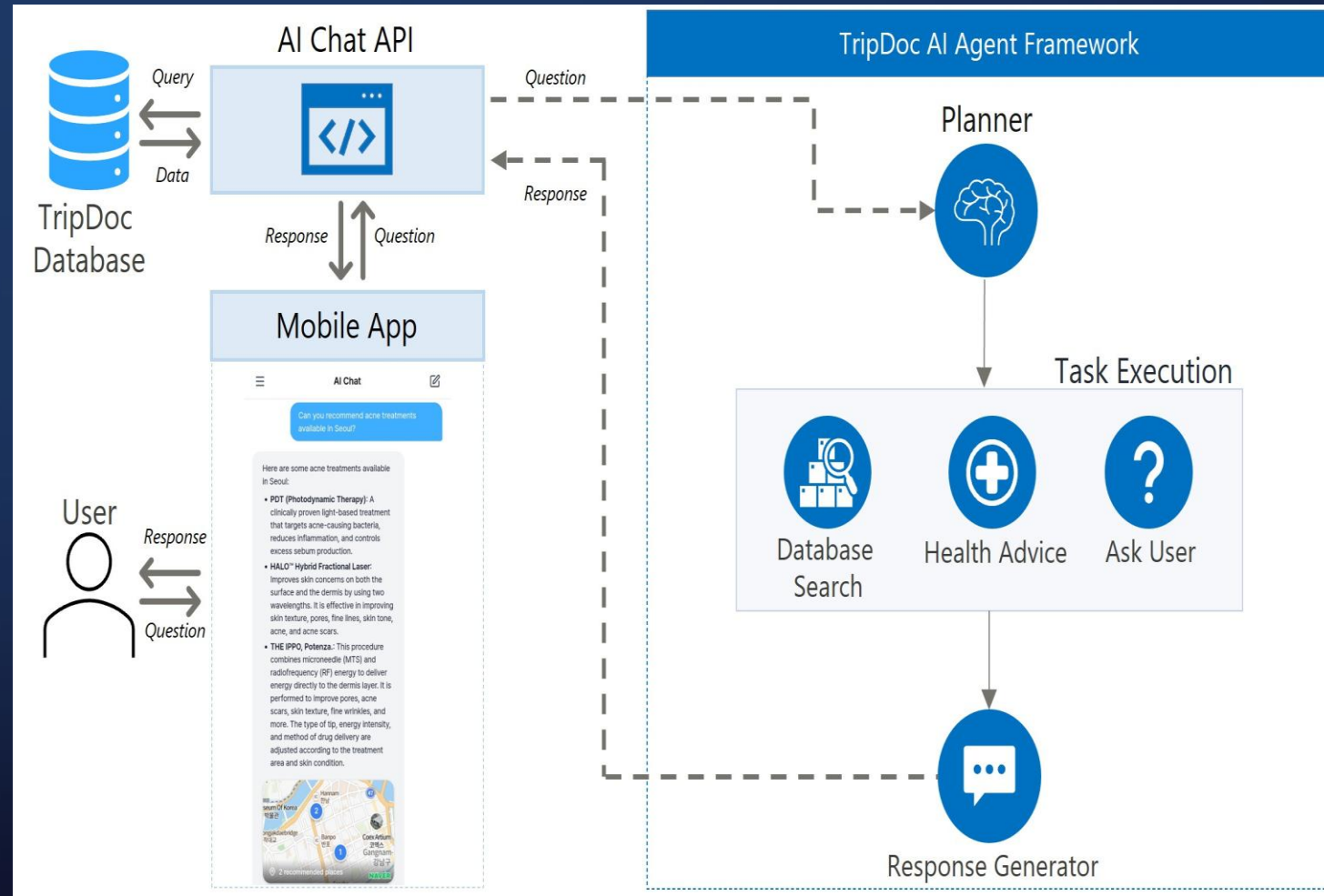
- 1급 우등 및 학장 명단 학사 서인도 제도 대학교에서 졸업

- 트리니다드 토바고 에서 연구실 조교 및 R&D 엔지니어로 2년간 근무

경북대학교 로봇 및 스마트 시스템 공학 석사

R&D 프로젝트: 트립닥 AI 챗 어시스턴트

- 자연어만으로 병원·시설·상품을 검색하고 예약까지 진행할 수 있는, 의료 관광 플랫폼용 에이전트형(Agentic) 다국어 LLM 어시스턴트.
- 플래너-태스크 (Planner-Task) 아키텍처 기반: LLM이 사용자 의도를 분류하고 실행 가능한 계획(plan)을 생성하면, 이를 PostgreSQL 기반 SQL 에이전트 및 외부 API 등 실제 데이터 소스에 대해 실행하여 의사결정 로직과 데이터 접근을 분리.
- 결정론적(Deterministic) 단계 컨트롤러가 구동하는 멀티턴 예약 플로우, 보안·정확성·안전한 의료 도메인 동작을 위해 시스템 전반에 배치된 가드레일(Guardrail) 적용.



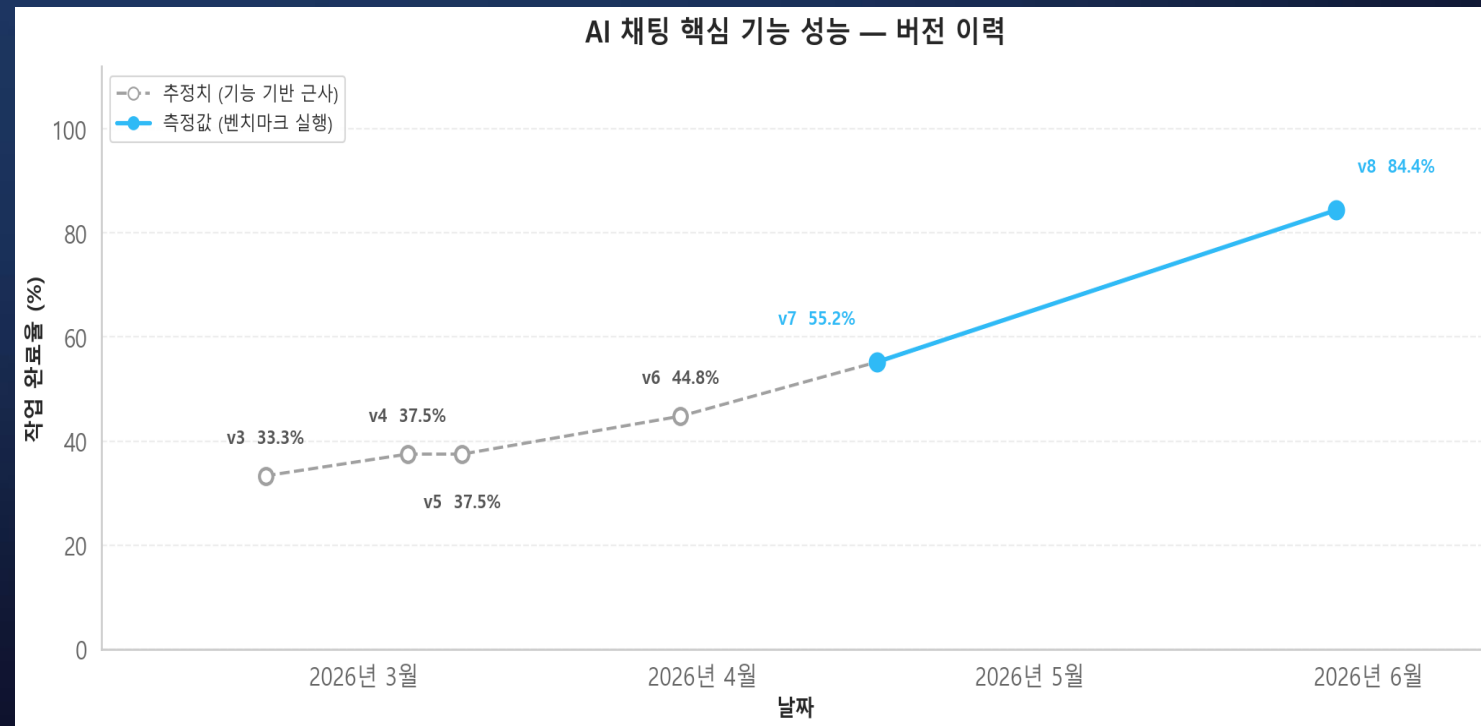
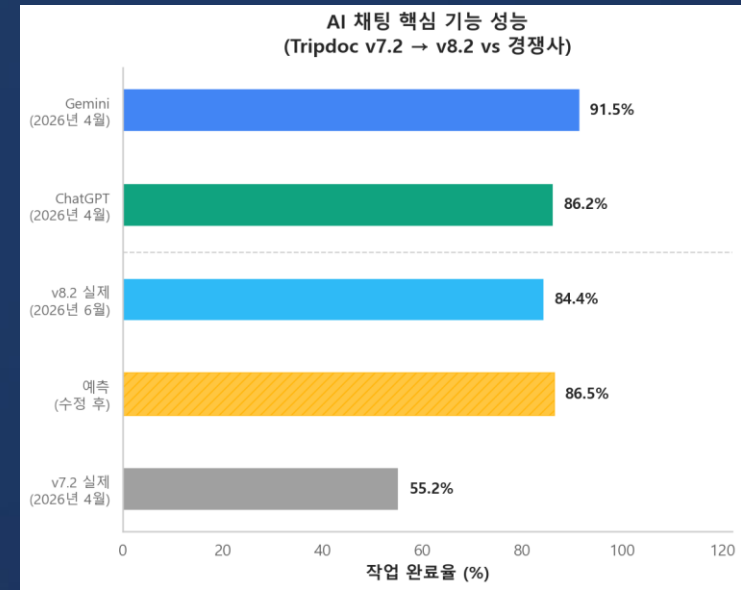
프로젝트 타임라인: 트립닥 AI 챗 어시스턴트기능 발전 과정: 2026년 1월 – 5월

- 오픈소스 프레임워크 (OpenCHA)를 기반으로 여러 릴리스(v3 → v8)에 걸쳐 구축 및 배포, 5개월 이내에 각 릴리스마다 프로덕션 기능을 추가하고 버그를 수정.
- 개발 도구: Python, Gemini API (런타임) SQL (DB), LangChain (DB 검색 에이전트), GCP (서버), Docker (API 배포)
- AI 코딩 도구: Claude Code, Codex



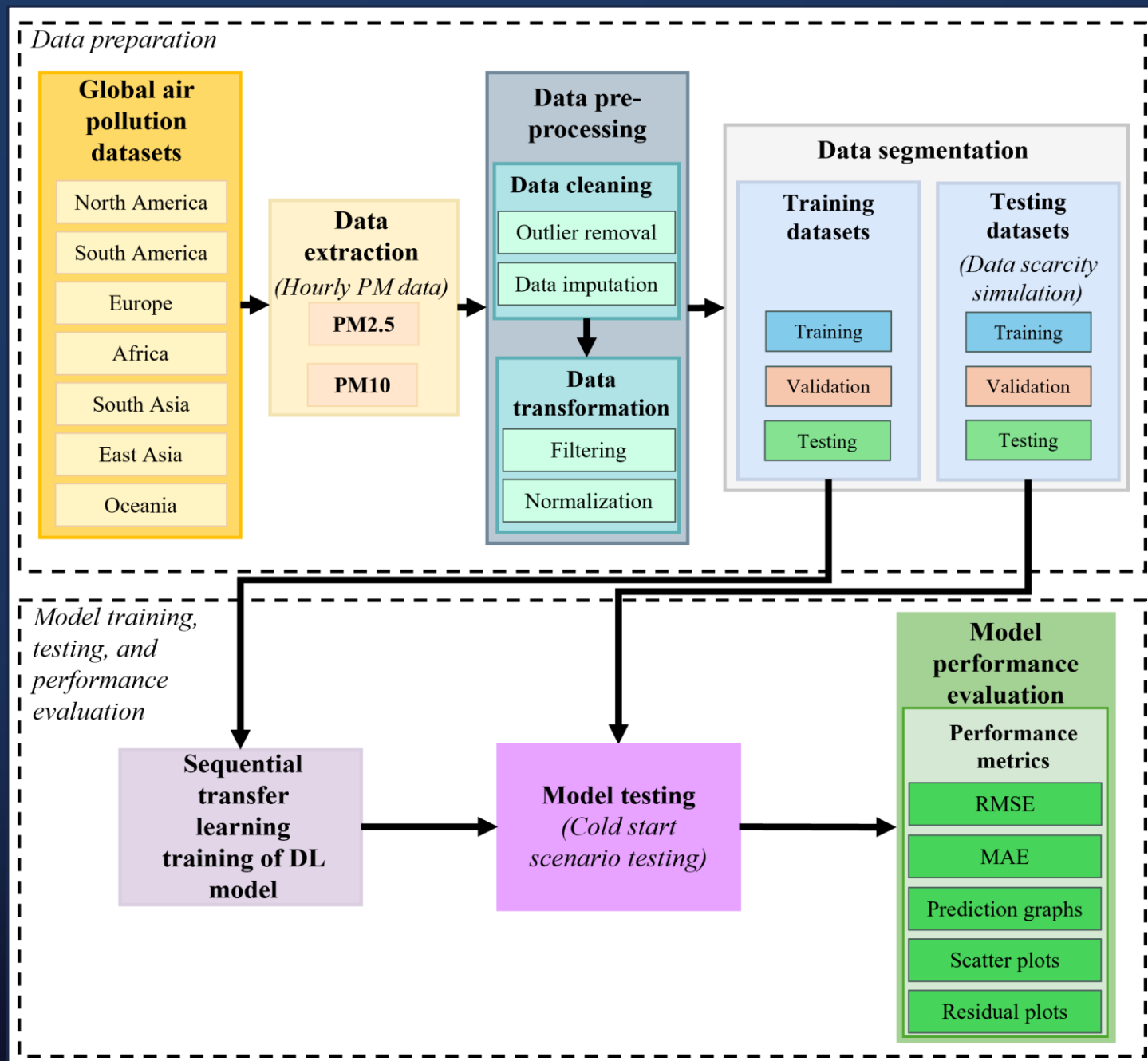
프로젝트 결과: 트립닥 AI 챗 어시스턴트

- Gemini 및 ChatGPT와 어시스턴트를 비교하는 25개 시나리오 다국어 벤치마크를 설계 및 실행; 구조적 오류(failure mode)를 진단하고 개선을 주도.
- **벤치마크 전반에서 과제 완료율을 55% → 84%로 향상.**
- 벤치마크 결과를 우선순위가 지정된 단계별 엔지니어링 계획으로 전환하는 평가 및 로드맵 보고서 작성, 프로덕션 준비 상태 달성을 목표로 함.



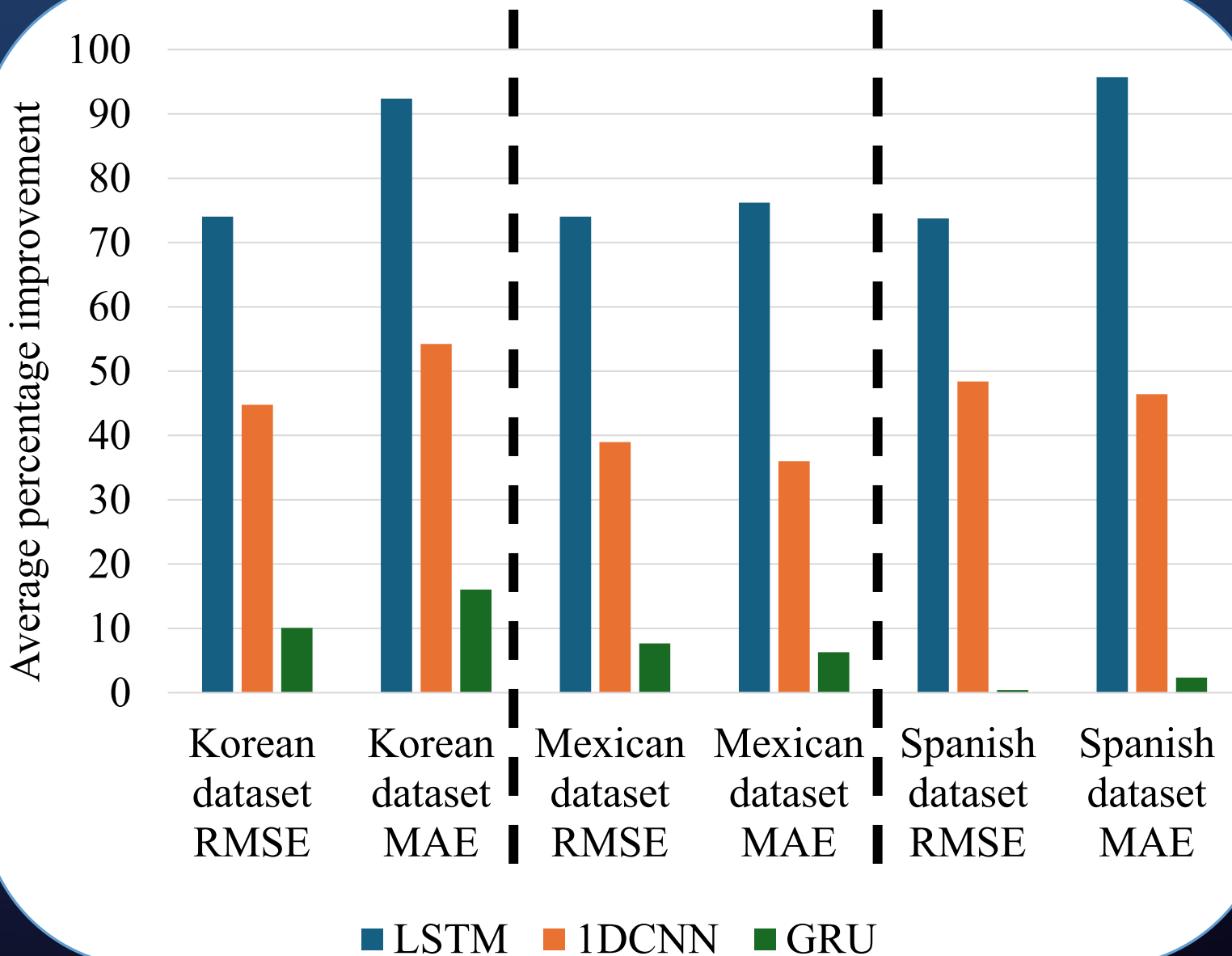
식사 연구 프로젝트: 순차적 전이 학습을 활용한 전 지구 대기오염 예측

- 머신러닝 모델을 활용한 전 세계 대기 오염 수준 예측
- 대기 오염 측정 인프라가 부족한 지역에 유용하며, 공중 보건 관리에도 도움이 됩니다.
- 데이터가 풍부한 지역의 대기 오염 데이터에 전이 학습을 적용하여 데이터가 부족하거나 전혀 없는 지역의 대기 오염을 예측했습니다.



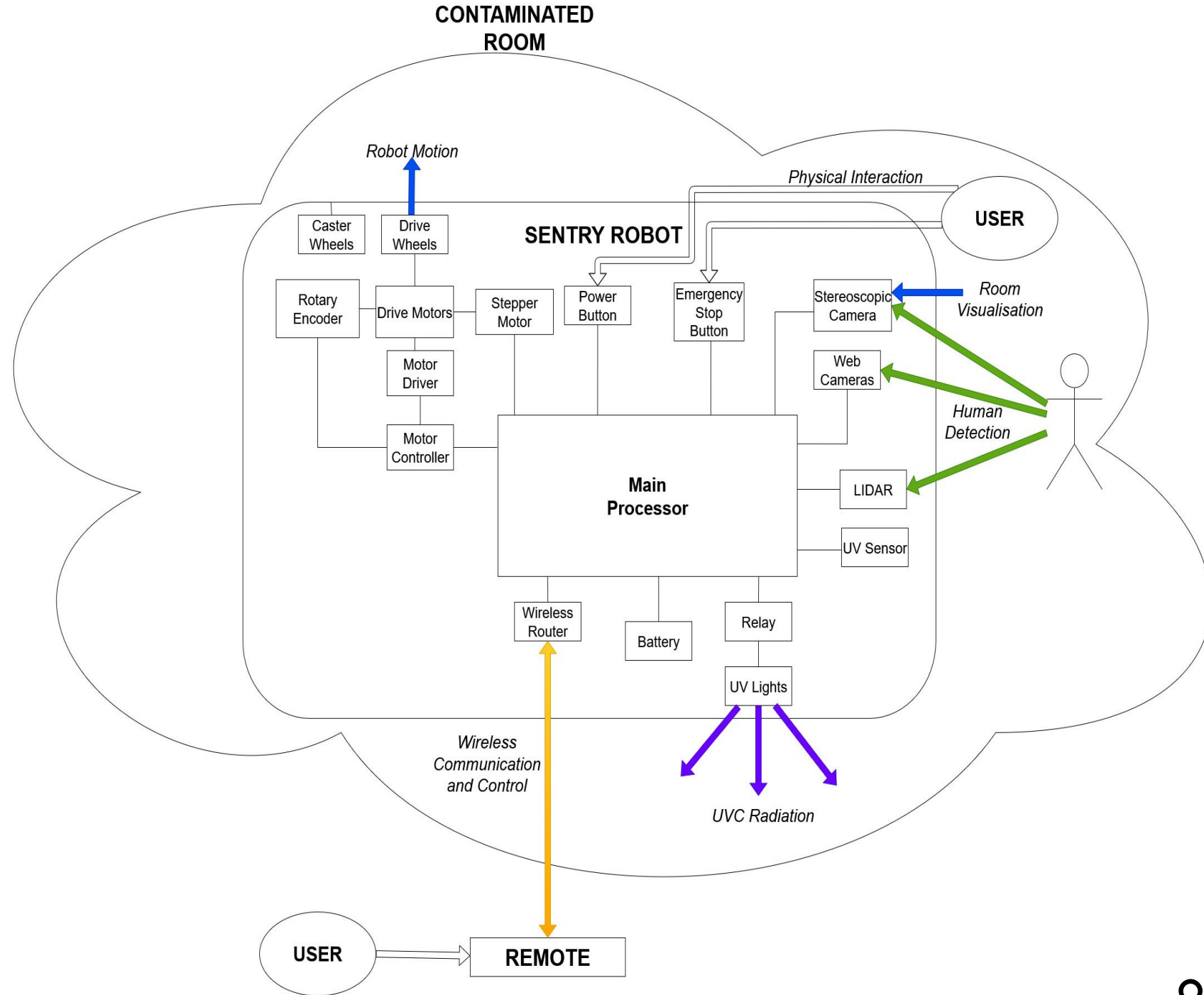
프로젝트 결과

- 만든 전이 학습 모델은 학습하지 않은 기본 모델과 비교
- 세 지역, 한국, 멕시코, 스페인에서 세 가지 기계학습 (LSTM, 1DCNN & GRU) 모델을 실험 실험
- 평균적으로 성능이 75%에서 99%까지 향상되었습니다.
- 툴: Python, Pytorch



연구 개발 프로젝트: 살균 로봇

- 코로나 기간에 제 나라 정부는 병실 청소 해결책을 원했습니다.
- 해결책으로 자율 소독 로봇이 제안되었습니다.
- 로봇은 병실 안을 스스로 이동하면서 자외선을 사용해 소독했습니다.





로봇 프로토타입

- 저는 상위 수준 “High Level” 다이어그램 같은 구조 “Architecture” 다이어그램들을 만들고 구동계 설계 및 구현 지원 담당했습니다.
- 내비게이션 제어는 UART를 통해 메인 시스템 컨트롤러에서 전송했습니다.
- 모터 제어에는 아두이노를 사용하고 각 모터의 동작을 동시에 제어하기 위해 PD 제어를 구현했습니다.
- 툴: Python

기타 프로젝트

- AI를 활용한 건설 현장 구멍 감지

- 툴 및 기술: Python, Pytorch, YOLOv8

- 공기 살균 장치 제어 시스템

- 툴 및 기술 : Python, Arduino

- 로보틱스 키트 업데이트

- 툴 및 기술: C#/ C++/ C, PIC

